

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

QUEVEDO– LOS RÍOS– ECUADOR

PPA 2026 – 2027

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Fundamento Teórico	6
2.1	Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	6
2.2	Documentación de requisitos	6
2.3	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	6
2.4	Modelos de datos	6
2.5	Modelos funcionales	6
2.6	Modelos de comportamiento	6
2.7	Interrelación entre las tres perspectivas de especificación	6
3	Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets	6
3.1	Stakeholders involucrados	6
4	Revisión y Refinamiento del SRS Parcial	6
4.1	Requisitos revisados	6
4.2	Registro de defectos identificados	6
4.3	Requisitos corregidos con sintaxis EARS	6
4.4	Tabla de atributos de RF y RNF	6
5	Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML	7
5.1	Entidades Principales	7
5.2	Atributos, claves y restricciones	7
5.3	Relaciones y cardinalidades	7
5.4	Verificación de tercera forma normal	7
5.5	Diagrama Entidad–Relación	7
5.6	Diagrama de Clases UML	7
6	Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML	7
6.1	Entidades externas	7
6.2	Procesos principales	7
6.3	DFD Nivel 0	7
6.4	DFD Nivel 1	7
6.5	DFD esencial	7
6.6	Diagrama de actividades UML	7

7	Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia	7
7.1	Entidad seleccionada.....	7
7.2	Estados, eventos y acciones	7
7.3	Diagrama de Máquina de Estados UML	7
7.4	Escenario principal.....	7
7.5	Diagrama de Secuencia UML	7
8	Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos	8
8.1	Matriz RF × modelos	8
8.2	Requisitos sin cobertura.....	8
8.3	Elementos modelados sin requisito asociado	8
8.4	Verificaciones cruzadas	8
9	Tabla comparativa de los tres tipos de modelos.....	8
10	Conclusiones.....	8
11	Bibliografía	8
12	Anexos	9
12.1	Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF	9
12.2	Anexo B. Registro de defectos del SRS.....	9
12.3	Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución	9
12.3.1	Anexo C.1 Diagrama ER	9
12.3.2	Anexo C.2 Diagrama de clases UML	9
12.3.3	Anexo C.3 DFD Nivel 0.....	9
12.3.4	Anexo C.4 DFD Nivel 1	9
12.3.5	Anexo C.5 DFD esencial	9
12.3.6	Anexo C.6 Diagrama de actividades UML.....	9
12.3.7	Anexo C.7 Máquina de estados UML	9
12.3.8	Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML	9
12.4	Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA.....	9

1 Introducción

La Ingeniería de Requerimientos es una disciplina esencial dentro del desarrollo de software, porque permite identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los interesados antes de construir el sistema. Su aplicación reduce errores tempranos, evita ambigüedades y mejora la comunicación entre usuarios, analistas, diseñadores, programadores y evaluadores. En este sentido, los requisitos no son simples descripciones de funciones, sino acuerdos técnicos que orientan el ciclo de vida del producto. Para proyectos como MundiPets, esta disciplina permite comprender las necesidades de propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios y administradores [1], [2]

La Especificación de Requisitos de Software, conocida como ERS o SRS, constituye el documento principal donde se formalizan las capacidades, restricciones, interfaces, datos y atributos de calidad que debe cumplir un sistema. Su importancia radica en que sirve como base para el diseño, la implementación, la validación y las pruebas. Un SRS bien elaborado permite controlar el alcance del proyecto, evitar retrabajo y mantener trazabilidad entre necesidades, requisitos y modelos. En MundiPets, este documento permite organizar de forma clara los módulos de mascotas, adopciones, publicaciones, citas veterinarias y historial médico [1].

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece lineamientos para la Ingeniería de Requerimientos y para la elaboración de especificaciones de requisitos de sistemas y software. Esta norma promueve requisitos claros, completos, consistentes, verificables, trazables y libres de ambigüedad. Además, se complementa con ISO/IEC/IEEE 15288:2023 e ISO/IEC 25010:2023, porque estas normas relacionan los requisitos con el ciclo de vida del sistema, los procesos de software y los atributos de calidad del producto [1], [3], [4].

La calidad de los requisitos es fundamental para garantizar que el sistema pueda ser construido y evaluado correctamente. Un requisito completo debe contener la información necesaria para su comprensión; uno consistente no debe contradecir otros requisitos; uno verificable debe poder comprobarse mediante pruebas; y uno trazable debe relacionarse con su origen, diseño y validación. En MundiPets, estos criterios son necesarios para evitar confusiones en procesos como adopción responsable, registro de mascotas, validación de usuarios o gestión de citas veterinarias [1], [5].

Para comprender adecuadamente un sistema de software, es necesario analizarlo desde tres perspectivas: datos, funcional y comportamiento. La perspectiva de datos permite definir qué información se almacena; la funcional explica qué procesos realiza el sistema; y la de comportamiento muestra cómo cambian los estados ante eventos. Estas

perspectivas se complementan y permiten construir una especificación más completa. En MundiPets, ayudan a relacionar entidades como Usuario, Mascota, SolicitudAdopción y CitaVeterinaria con procesos y estados del sistema [5]

MundiPets se plantea como una plataforma digital orientada a la gestión de mascotas, adopciones responsables, cruce responsable, publicaciones, refugios, veterinarios, citas veterinarias e historial médicoHistorialMedico. Debido a la variedad de actores y procesos involucrados, el sistema requiere una especificación ordenada, verificable y técnicamente sustentada. El objetivo de este documento es desarrollar la base teórica de la Práctica Experimental N.º 3, aplicando normas internacionales y modelos de análisis que permitan construir posteriormente un SRS coherente y de calidad.

2 Fundamento Teórico

2.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

2.2 Documentación de requisitos

2.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

2.4 Modelos de datos

2.5 Modelos funcionales

2.6 Modelos de comportamiento

2.7 Interrelación entre las tres perspectivas de especificación

3 Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets

3.1 Stakeholders involucrados

4 Revisión y Refinamiento del SRS Parcial

4.1 Requisitos revisados

4.2 Registro de defectos identificados

4.3 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

4.4 Tabla de atributos de RF y RNF

5 Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML

5.1 Entidades Principales

5.2 Atributos, claves y restricciones

5.3 Relaciones y cardinalidades

5.4 Verificación de tercera forma normal

5.5 Diagrama Entidad–Relación

5.6 Diagrama de Clases UML

6 Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML

6.1 Entidades externas

6.2 Procesos principales

6.3 DFD Nivel 0

6.4 DFD Nivel 1

6.5 DFD esencial

6.6 Diagrama de actividades UML

7 Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia

7.1 Entidad seleccionada

7.2 Estados, eventos y acciones

7.3 Diagrama de Máquina de Estados UML

7.4 Escenario principal

7.5 Diagrama de Secuencia UML

8 Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos

8.1 Matriz RF × modelos

8.2 Requisitos sin cobertura

8.3 Elementos modelados sin requisito asociado

8.4 Verificaciones cruzadas

9 Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

10 Conclusiones

11 Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, “29148:2018 — Requirements engineering,” 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] H. Washizaki, *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [3] ISO/IEC/IEEE, “15288:2023 — System life cycle processes,” 2023.
- [4] ISO/IEC, “25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” 2023.
- [5] Klaus. Pohl, *Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.

12 Anexos

12.1 Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF

12.2 Anexo B. Registro de defectos del SRS

12.3 Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución

12.3.1 Anexo C.1 Diagrama ER

12.3.2 Anexo C.2 Diagrama de clases UML

12.3.3 Anexo C.3 DFD Nivel 0

12.3.4 Anexo C.4 DFD Nivel 1

12.3.5 Anexo C.5 DFD esencial

12.3.6 Anexo C.6 Diagrama de actividades UML

12.3.7 Anexo C.7 Máquina de estados UML

12.3.8 Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML

12.4 Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA